

Teste de Hipótese para a Variância Populacional

Guia de Referência, Exemplos e Exercícios

1. Formulação Teórica e Estatística de Teste

O teste de hipótese para a variância (σ^2) de uma população com distribuição normal baseia-se na distribuição Qui-quadrado (χ^2). No contexto pedagógico adotado neste material, a variância amostral (s^2) é calculada utilizando a divisão direta pelo tamanho total da amostra (n), representando a variância populacional dos dados amostrados:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

A estatística de teste Qui-quadrado calculada (χ_{calc}^2) segue a fórmula estruturada abaixo:

$$\chi_{calc}^2 = \frac{n \cdot s^2}{\sigma_0^2}$$

Onde:

- n é o tamanho total da amostra coletada;
- s^2 é a variância amostral obtida com divisor n ;
- σ_0^2 é o valor da variância populacional estabelecido sob a hipótese nula (H_0).

O número de graus de liberdade associado a esta análise estatística é dado estritamente por:

$$gl = n - 1$$

Tabela de Distribuição Qui-quadrado (χ^2)

A tabela abaixo fornece os valores críticos de χ^2 correspondentes à área na cauda superior (à direita), indicada por α .

gl	$\alpha = 0,99$	$\alpha = 0,975$	$\alpha = 0,95$	$\alpha = 0,10$	$\alpha = 0,05$	$\alpha = 0,025$	$\alpha = 0,01$
1	0,000	0,001	0,004	2,706	3,841	5,024	6,635
2	0,020	0,051	0,103	4,605	5,991	7,378	9,210
3	0,115	0,216	0,352	6,251	7,815	9,348	11,345
4	0,297	0,484	0,711	7,779	9,488	11,143	13,277
5	0,554	0,831	1,145	9,236	11,070	12,833	15,086
6	0,872	1,237	1,635	10,645	12,592	14,449	16,812
7	1,239	1,690	2,167	12,017	14,067	16,013	18,475
8	1,646	2,180	2,733	13,362	15,507	17,535	20,090
9	2,088	2,700	3,325	14,684	16,919	19,023	21,666
10	2,558	3,247	3,940	15,987	18,307	20,483	23,209
14	4,660	5,629	6,571	21,064	23,685	26,119	29,141
15	5,229	6,262	7,261	22,307	24,996	27,488	30,578
19	7,633	8,907	10,117	27,204	30,144	32,852	36,191
24	10,856	12,401	13,848	33,196	36,415	39,364	42,980
29	14,256	16,047	17,708	39,087	42,557	45,722	49,588

2. Exemplos Detalhados com Variância Informada

Exemplo 1 — Teste Unilateral à Direita

Contexto: Um fabricante de cabos de aço afirma que a variância da resistência à ruptura de seus cabos não supera 25 kg^2 . Um engenheiro de controle de qualidade, suspeitando que a variância aumentou (o que indica perda de padronização), seleciona uma amostra aleatória de 15 cabos e obtém uma variância amostral de $s^2 = 40 \text{ kg}^2$ (calculada dividindo-se por n). Conclua o teste adotando um nível de significância de $\alpha = 0,05$.

Solução Passo a Passo:

1. Fixação das Hipóteses:

$$H_0 : \sigma^2 = 25 \quad (\text{O processo está sob controle})$$

$$H_1 : \sigma^2 > 25 \quad (\text{A variância aumentou — Unilateral à direita})$$

2. **Estatística de Teste:** Dados informados: $n = 15$, $s^2 = 40$, $\sigma_0^2 = 25$.

$$\chi_{calc}^2 = \frac{n \cdot s^2}{\sigma_0^2} = \frac{15 \cdot 40}{25} = \frac{600}{25} = 24,000$$

3. **Região Crítica e Valor de Tabela:** Os graus de liberdade são $gl = n - 1 = 15 - 1 = 14$. Consultando a tabela Qui-quadrado para $gl = 14$ e $\alpha = 0,05$ à direita:

$$\chi_{tab}^2 = 23,685$$

4. **Decisão Estatística:** Como $\chi_{calc}^2 = 24,000 > \chi_{tab}^2 = 23,685$, o valor calculado pertence à região de rejeição de H_0 . Portanto, rejeita-se a hipótese nula. Há evidências estatísticas significativas de que a variância aumentou.

Exemplo 2 — Teste Unilateral à Esquerda

Contexto: O laboratório de metrologia de uma indústria deseja testar se uma nova calibração reduziu a variância dos erros de medição de um instrumento. Historicamente, essa variância era de $100 \mu\text{m}^2$. Uma amostra de 20 medições foi realizada após a calibração, registrando uma variância de $s^2 = 50 \mu\text{m}^2$ (com divisor n). Avalie se houve melhora significativa utilizando $\alpha = 0,05$.

Solução Passo a Passo:

1. Fixação das Hipóteses:

$$H_0 : \sigma^2 = 100 \quad (\text{Não houve alteração na variância})$$

$$H_1 : \sigma^2 < 100 \quad (\text{Houve redução na variância — Unilateral à esquerda})$$

2. **Estatística de Teste:** Dados informados: $n = 20$, $s^2 = 50$, $\sigma_0^2 = 100$.

$$\chi_{calc}^2 = \frac{n \cdot s^2}{\sigma_0^2} = \frac{20 \cdot 50}{100} = \frac{1000}{100} = 10,000$$

3. **Região Crítica e Valor de Tabela:** Graus de liberdade: $gl = 20 - 1 = 19$. Como o teste é unilateral à esquerda, buscamos o valor na tabela que deixa uma área de $1 - \alpha = 1 - 0,05 = 0,95$ à sua direita:

$$\chi_{tab}^2 = 10,117$$

4. **Decisão Estatística:** Para testes unilaterais à esquerda, a região de rejeição compreende valores menores que o crítico tabelado. Como $\chi_{calc}^2 = 10,000 < \chi_{tab}^2 = 10,117$, rejeita-se H_0 . Logo, conclui-se que a nova calibração reduziu significativamente a variância do instrumento.

3. Exemplos Detalhados com Amostra Informada

Exemplo 3 — Amostra Coletada ($n = 10$) e Teste Unilateral

Contexto: Uma máquina injetora automatizada foi configurada para produzir peças plásticas cuja variância ideal do peso é de $\sigma^2 = 2,0 \text{ g}^2$. Uma verificação de rotina coletou uma amostra de 10 peças, obtendo os seguintes pesos (em gramas):

$$12, \quad 15, \quad 13, \quad 14, \quad 15, \quad 16, \quad 11, \quad 14, \quad 17, \quad 13$$

Verifique se a variância real do processo está acima do limite especificado, utilizando o nível de significância de $\alpha = 0,05$.

Solução Passo a Passo:

1. Cálculo Prático da Média Amostral ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{12 + 15 + 13 + 14 + 15 + 16 + 11 + 14 + 17 + 13}{10} = \frac{140}{10} = 14 \text{ g}$$

2. Cálculo da Variância Amostral (s^2 com divisor n):

Montamos a soma dos quadrados das diferenças em relação à média:

$$\begin{aligned} \sum (x_i - \bar{x})^2 &= (-2)^2 + (1)^2 + (-1)^2 + (0)^2 + (1)^2 + (2)^2 + (-3)^2 + (0)^2 + (3)^2 + (-1)^2 \\ &= 4 + 1 + 1 + 0 + 1 + 4 + 9 + 0 + 9 + 1 = 30 \end{aligned}$$

Aplicando o divisor n :

$$s^2 = \frac{30}{10} = 3,0 \text{ g}^2$$

3. Fixação das Hipóteses: $H_0 : \sigma^2 = 2,0$ vs $H_1 : \sigma^2 > 2,0$ (Unilateral à direita).

4. Estatística de Teste:

$$\chi_{calc}^2 = \frac{n \cdot s^2}{\sigma_0^2} = \frac{10 \cdot 3,0}{2,0} = \frac{30}{2,0} = 15,000$$

5. Região Crítica:

Para $gl = 10 - 1 = 9$ e $\alpha = 0,05$, o valor crítico na tabela é $\chi_{tab}^2 = 16,919$.

6. Decisão Estatística:

Como $\chi_{calc}^2 = 15,000 \leq \chi_{tab}^2 = 16,919$, não há elementos para rejeitar H_0 . Não podemos afirmar que a máquina está desregulada a 5% de significância.

Exemplo 4 — Amostra Coletada ($n = 10$) e Teste Bilateral

Contexto: Um laboratório químico estuda a estabilidade de uma solução líquida cujo padrão histórico de variância da temperatura de ebulição é de $4,0 \text{ }^\circ\text{C}^2$. Uma modificação na fórmula foi proposta, e deseja-se saber se a variância alterou-se de alguma forma. Uma amostra de 10 testes forneceu:

$$18, \quad 22, \quad 20, \quad 19, \quad 21, \quad 23, \quad 17, \quad 20, \quad 22, \quad 18$$

Efetue o teste de hipótese bilateral adotando um nível de significância total de $\alpha = 0,10$.

Solução Passo a Passo:

1. Cálculo da Média Amostral ($\bar{x}$):

$$\bar{x} = \frac{18 + 22 + 20 + 19 + 21 + 23 + 17 + 20 + 22 + 18}{10} = \frac{200}{10} = 20 \text{ }^\circ\text{C}$$

2. Cálculo da Variância Amostral (s^2 com divisor n):

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = (-2)^2 + (2)^2 + 0^2 + (-1)^2 + 1^2 + 3^2 + (-3)^2 + 0^2 + 2^2 + (-2)^2$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 4 + 4 + 0 + 1 + 1 + 9 + 9 + 0 + 4 + 4 = 36$$

$$s^2 = \frac{36}{10} = 3,6 \text{ }^\circ\text{C}^2$$

3. **Fixação das Hipóteses:** $H_0 : \sigma^2 = 4,0$ vs $H_1 : \sigma^2 \neq 4,0$ (Bilateral).

4. **Estatística de Teste:**

$$\chi_{calc}^2 = \frac{n \cdot s^2}{\sigma_0^2} = \frac{10 \cdot 3,6}{4,0} = \frac{36}{4,0} = 9,000$$

5. **Região Crítica (Bilateral):** Os limites dividem α igualmente nas duas caudas ($\alpha/2 = 0,05$). Para $gl = 9$:

- Limite Inferior ($\alpha = 0,95$ à direita): $\chi_{inf}^2 = 3,325$
- Limite Superior ($\alpha = 0,05$ à direita): $\chi_{sup}^2 = 16,919$

6. **Decisão Estatística:** Como o valor calculado encontra-se no intervalo de aceitação ($3,325 \leq 9,000 \leq 16,919$), não se rejeita H_0 . A modificação não alterou significativamente a variância.

4. Lista de Exercícios Propostos

Parte A — Variância Amostral Pré-informada

Exercício 1. Uma indústria farmacêutica produz comprimidos cuja especificação exige que a variância do princípio ativo não ultrapasse $0,04 \text{ mg}^2$. Um auditor coletou uma amostra de 25 comprimidos e obteve uma variância amostral de $s^2 = 0,06 \text{ mg}^2$ (calculada com divisor n). Realize o teste de hipóteses ao nível de significância de 5% para determinar se o lote deve ser rejeitado.

Exercício 2. O desvio padrão histórico do tempo de autoatendimento bancário era de 3 minutos ($\sigma^2 = 9 \text{ min}^2$). Após reformulação do sistema, uma amostra de 16 usuários apresentou uma variância de $s^2 = 4,0 \text{ min}^2$ (calculada por n). Avalie, com $\alpha = 1\%$, se a mudança reduziu significativamente a variância.

Exercício 3. Um produtor garante que a variância do volume de leite envasado é de 16 ml^2 . Uma fiscalização testou 30 caixas, obtendo $s^2 = 28 \text{ ml}^2$ (com divisor n). Teste a hipótese de que a variância real é diferente do alegado, fixando $\alpha = 5\%$.

Parte B — Amostra Bruta Informada ($n = 10$)

Exercício 4. Um termômetro digital opera com variância padrão de $\sigma^2 = 1,5 \text{ }^\circ\text{C}^2$. Foram executadas 10 medições sucessivas em um ponto fixo:

10, 12, 11, 13, 12, 14, 9, 12, 15, 12

Calcule a variância amostral por n e teste se a variância real supera o limite de $1,5 \text{ }^\circ\text{C}^2$, com $\alpha = 5\%$.

Exercício 5. Uma ferramenta de usinagem exige uma variância de $4,0 \text{ mm}^2$. Uma amostra de 10 peças forneceu os seguintes comprimentos medidos em milímetros:

5, 7, 6, 8, 5, 7, 4, 6, 8, 4

Determine a variância da amostra (divisor n) e execute o teste de hipótese bilateral ao nível de significância de 10%.

Exercício 6. Deseja-se testar se uma nova semente reduziu a variância do peso de espigas de milho para um valor abaixo de $10,0 \text{ g}^2$. Uma amostra de 10 espigas resultou em:

149, 153, 148, 151, 150, 152, 146, 150, 153, 148

Aplique o teste adequado ao nível de significância de 5%, realizando o cálculo da variância dividida por n .